

两组睡眠障碍患者治疗效果 对比分析报告

数据分析项目

2026 年 2 月 23 日

目录

1	研究概况	3
2	统计方法	3
3	基线资料比较	4
4	治疗前后睡眠指标比较	4
4.1	组内比较	4
4.2	组间比较——治疗前后差值	4
4.3	组间比较——治疗后	5
4.4	治疗前后各指标对比可视化	6
5	临床疗效评价	7
6	多维度疗效分析	8
7	结论	11

1 研究概况

本研究纳入 62 例睡眠障碍患者，随机分为 1 组（对照组， $n=31$ ）和 2 组（观察组， $n=31$ ），比较两种治疗方案的疗效差异。主要观察指标：总睡眠时间（min）、睡眠效率（%）、入睡后清醒时间（WASO，min）、睡眠潜伏期（min）。

疗效评定标准：根据四项指标综合改善率分为痊愈（ $\geq 75\%$ ）、显效（ $50\% \sim 75\%$ ）、有效（ $25\% \sim 50\%$ ）、无效（ $< 25\%$ ）。

2 统计方法

采用 Shapiro-Wilk 检验对各指标治疗前数据进行正态性检验，结果显示两组治疗前各指标均不满足正态分布假设（ $P < 0.05$ ），如表 1 所示。因此，描述性统计采用 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示，组内比较采用 Wilcoxon 符号秩检验，组间比较采用 Mann-Whitney U 检验，有效率比较采用 Fisher 精确检验。 $\alpha = 0.05$ 。

表 1: 治疗前各指标 Shapiro-Wilk 正态性检验

指标	组别	W 值	P 值
睡眠时间 (min)	1 组	0.833	< 0.001
	2 组	0.917	0.003
睡眠效率 (%)	1 组	0.893	< 0.001
	2 组	0.853	< 0.001
WASO(min)	1 组	0.926	0.011
	2 组	0.886	< 0.001
睡眠潜伏期 (min)	1 组	0.918	0.020
	2 组	0.909	0.012

3 基线资料比较

治疗前两组各项睡眠指标比较差异均无统计学意义（ $P > 0.05$ ），说明两组基线具有可比性，见表 2。

表 2: 两组患者治疗前睡眠指标基线比较 [$M(P_{25}, P_{75})$]

指标	1 组 (n=31)	2 组 (n=31)	Z 值	P 值 ^a
睡眠时间 (min)	297.7(293.6, 344.6)	348.1(294.1, 382.4)	1.619	0.107
睡眠效率 (%)	65.2(59.9, 72.2)	73.0(65.8, 75.0)	1.633	0.104
WASO(min)	135.7(100.6, 159.9)	98.7(72.7, 130.3)	1.619	0.107
睡眠潜伏期 (min)	34.7(25.6, 40.1)	28.9(24.9, 38.0)	0.908	0.368

注：^aMann-Whitney U 检验

4 治疗前后睡眠指标比较

4.1 组内比较

两组治疗后各项睡眠指标均较治疗前显著改善（ $P < 0.01$ ），见表 3。

表 3: 两组患者治疗前后睡眠指标比较 [$M(P_{25}, P_{75})$]

指标	组别	n	治疗前	治疗后	Z 值	P 值 ^a
睡眠时间 (min)	1 组	31	297.7(293.6, 344.6)	366.3(315.2, 401.8)	2.548	0.010
	2 组	31	348.1(294.1, 382.4)	437.4(352.5, 476.2)	2.724	0.005
睡眠效率 (%)	1 组	31	65.2(59.9, 72.2)	72.8(64.7, 84.5)	2.587	0.009
	2 组	31	73.0(65.8, 75.0)	89.9(77.2, 96.8)	3.351	0.001
WASO(min)	1 组	31	135.7(100.6, 159.9)	108.4(42.1, 142.9)	2.587	0.009
	2 组	31	98.7(72.7, 130.3)	24.9(8.8, 53.4)	3.410	0.001
睡眠潜伏期 (min)	1 组	31	34.7(25.6, 40.1)	27.1(21.5, 35.2)	2.567	0.009
	2 组	31	28.9(24.9, 38.0)	15.0(13.0, 24.6)	3.096	0.001

注：^aWilcoxon 符号秩检验

4.2 组间比较——治疗前后差值

两组在四项指标的改善幅度上差异均有统计学意义（ $P \leq 0.010$ ），见表 4。

表 4: 两组患者治疗前后差值组间比较 $[M(P_{25}, P_{75})]$

指标（差值）	1 组 (n=31)	2 组 (n=31)	Z 值	P 值 ^a
睡眠时间变化 (min)	38.1(0.6, 80.8)	90.0(54.5, 130.5)	2.626	0.009
睡眠效率变化 (%)	5.6(-1.8, 19.3)	22.5(5.2, 29.8)	2.583	0.010
WASO 变化 (min)	-36.4(-62.0, -1.1)	-68.9(-98.4, -48.9)	2.633	0.009
睡眠潜伏期变化 (min)	-7.4(-10.6, 1.5)	-14.2(-19.0, -6.9)	2.668	0.008

注：^aMann-Whitney U 检验；差值 = 治疗后 - 治疗前

4.3 组间比较——治疗后

治疗后 2 组在所有四项指标上均显著优于 1 组 ($P < 0.01$)，见表 5。

表 5: 两组患者治疗后睡眠指标组间比较 $[M(P_{25}, P_{75})]$

指标	1 组 (n=31)	2 组 (n=31)	Z 值	P 值 ^a
睡眠时间 (min)	366.3(315.2, 401.8)	437.4(352.5, 476.2)	2.590	0.010
睡眠效率 (%)	72.8(64.7, 84.5)	89.9(77.2, 96.8)	3.006	0.003
WASO(min)	108.4(42.1, 142.9)	24.9(8.8, 53.4)	3.168	0.002
睡眠潜伏期 (min)	27.1(21.5, 35.2)	15.0(13.0, 24.6)	2.597	0.010

注：^aMann-Whitney U 检验

4.4 治疗前后各指标对比可视化

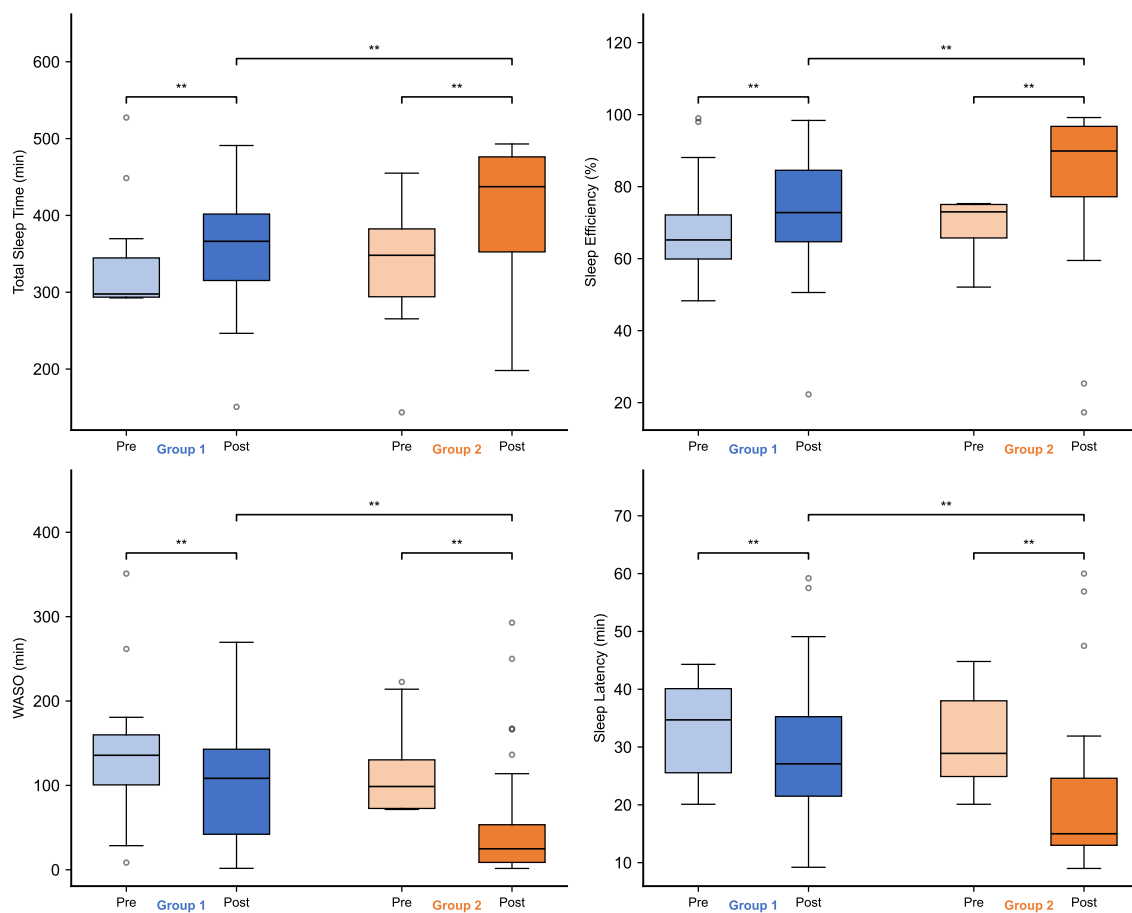


图 1: 两组患者治疗前后睡眠指标对比。* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ 。

5 临床疗效评价

表 6: 两组患者临床疗效比较 [n(%)]

组别	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
1 组	31	0(0.0%)	0(0.0%)	14(45.2%)	17(54.8%)	45.2%
2 组	31	0(0.0%)	5(16.1%)	20(64.5%)	6(19.4%)	80.6%

注：总有效率比较采用 Fisher 精确检验， $P = 0.008$

2 组总有效率（80.6%）显著高于 1 组（45.2%），差异有统计学意义（ $P = 0.008$ ）。

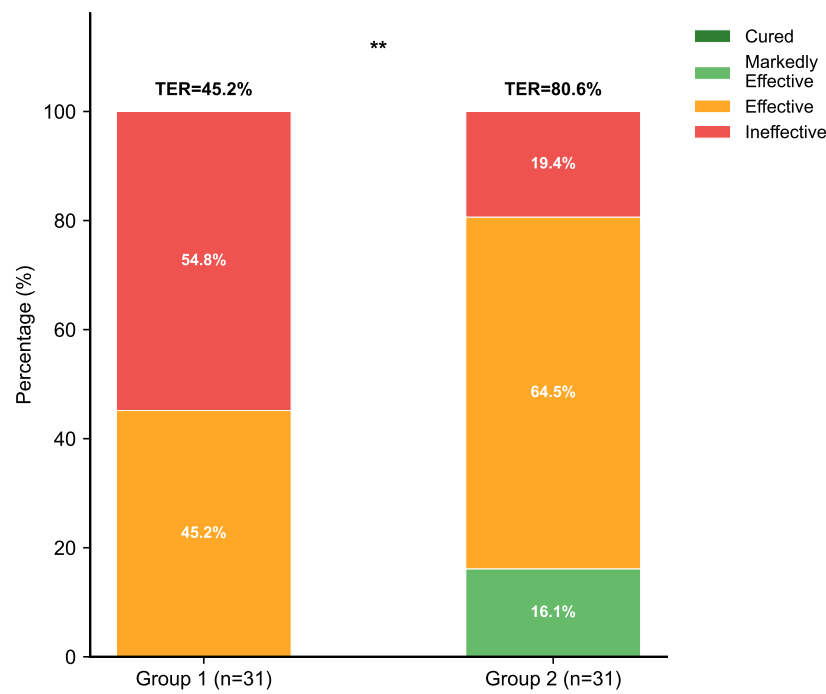


图 2: 两组患者临床疗效分布。TER= 总有效率。 ** $P < 0.01$ 。

6 多维度疗效分析

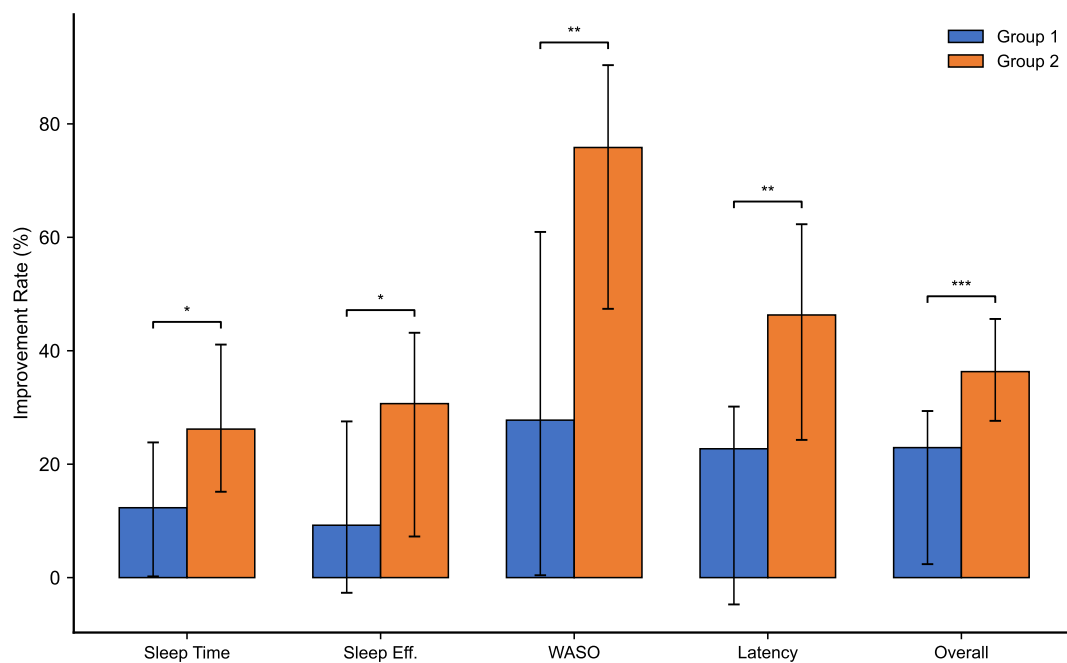


图 3: 两组各指标改善率对比（中位数及四分位数间距）。** $P < 0.01$ 。

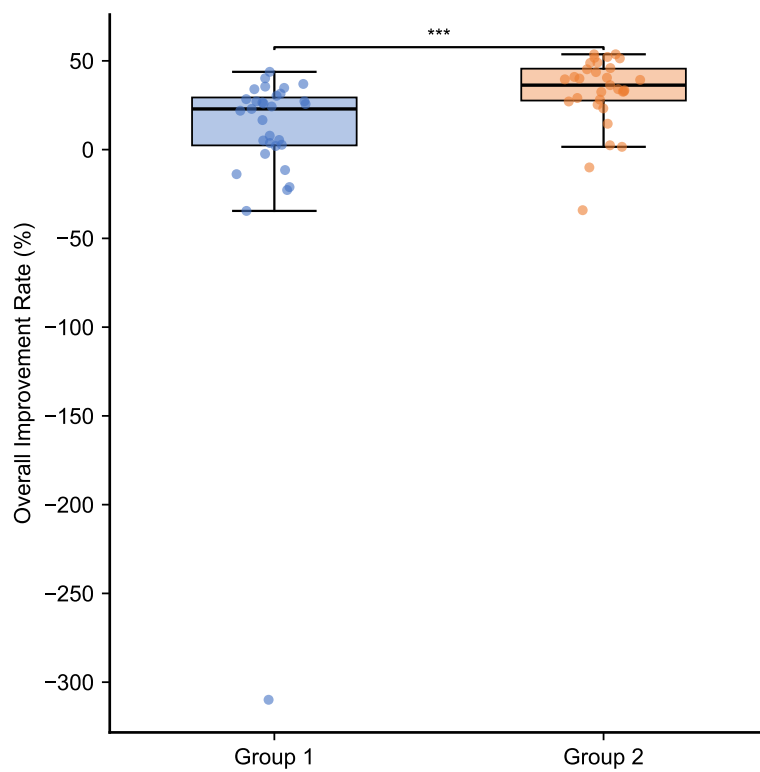


图 4: 两组综合改善率分布。每个点代表一例患者。** $P < 0.01$ 。

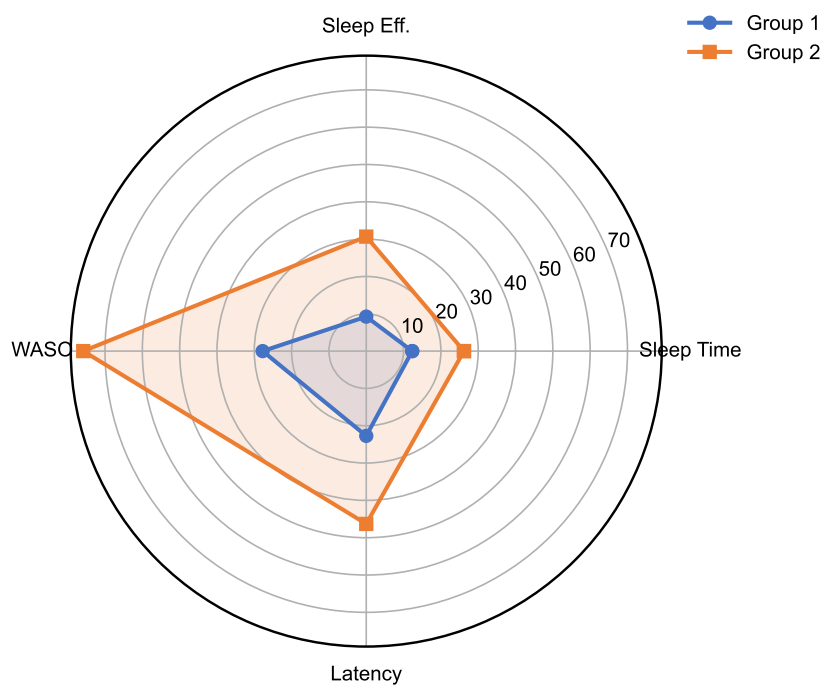


图 5: 两组多维度改善率雷达图。2 组在各维度上均优于 1 组。

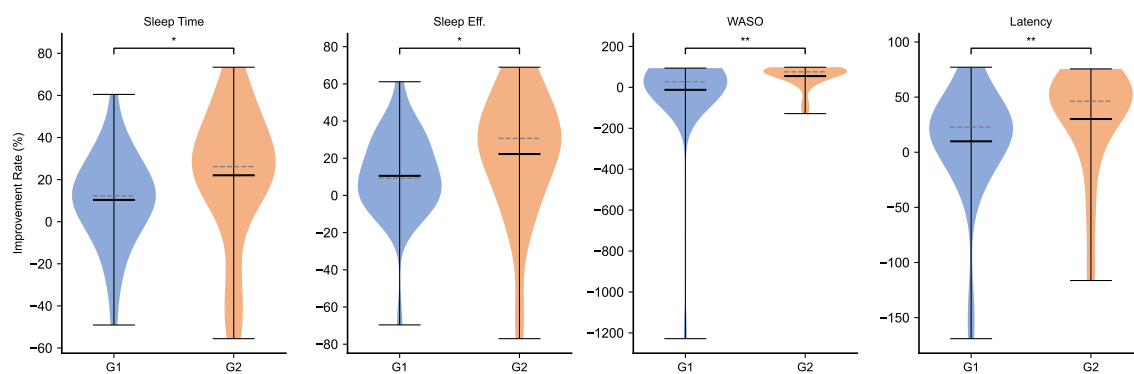


图 6: 各指标改善率小提琴图。

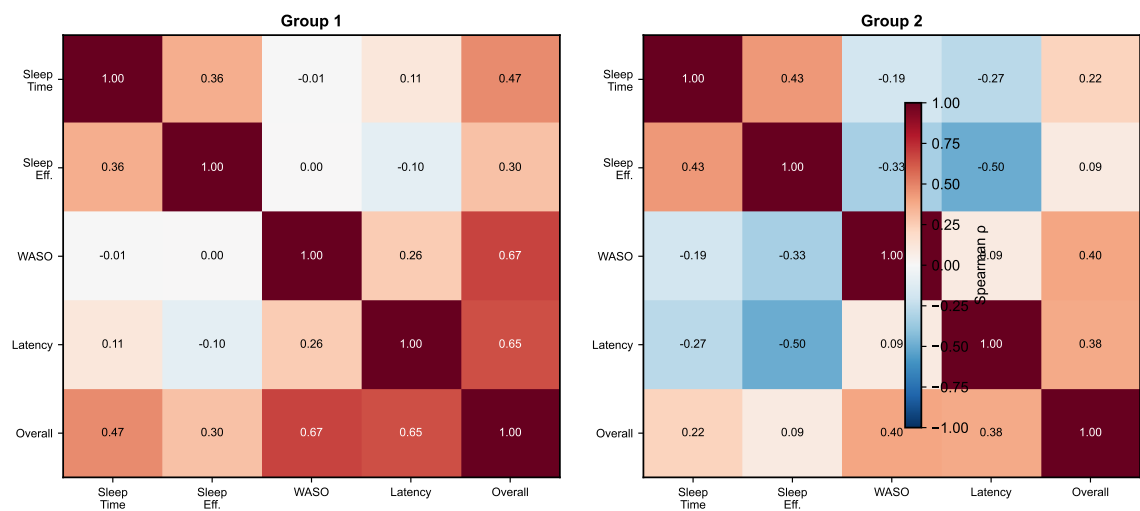


图 7: 两组改善率指标 Spearman 秩相关性热力图。

7 结论

1. 两组治疗前基线水平差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性
2. 两组治疗后各项睡眠指标均较治疗前显著改善 ($P < 0.01$)
3. 2 组在四项指标的改善幅度上均显著优于 1 组 ($P \leq 0.010$)
4. 2 组总有效率 (80.6%) 显著高于 1 组 (45.2%), $P = 0.008$
5. 综合以上结果, 2 组治疗方案疗效显著优于 1 组